

d'observation. On ne peut pas comprendre la 'logique' du discours scientifique abstraction faite de la situation empirique qu'il vise à expliquer ou modéliser: « *[B]ien que les membres d'une communauté scientifique possèdent en commun des expressions symboliques non interprétées, et que ce soit elles qui donnent l'accès à la logique et aux mathématiques, ce n'est pas aux généralisations que ces outils sont appliqués, mais bien à telle ou telle version particulière* ».

Si les expressions symboliques *utilisées* en physique diffèrent de celles utilisées en mathématique, c'est parce que *dès le départ*, l'expression symbolique est porteuse d'un sens physique, d'une expérience de la réalité attachée à une situation expérimentale particulière. Le scientifique doit travailler avec une expression symbolique qui a une signification physique, qui est un cas particulier d'une expression générale ; dès le début se pose à lui la question de savoir quelle forme donner à l'expression générale pour qu'elle devienne appropriée à une situation particulière.

B-2-3 L'*a priori*isme de Kuhn et Carnap (selon M.Friedman)

***A priori* constitutif relativisé**

Le travail critique développé par Kuhn semble témoigner d'un rejet étendu de l'*a priori*isme prégnant dans l'épistémologie antérieure : affirmation répétée que l'instrument de production de la connaissance n'est pas défini indépendamment de l'expérience, n'est pas logiquement antérieur à la pratique de la science, qu'il n'y a pas de donnée universelle mais des perceptions acquises, qu'il n'y a pas de détermination *a priori* de la signification mais des procédures d'apprentissage de l'usage des concepts théoriques impliquant celui de concepts empiriques et l'acquisition de relations de similarités. Et ce rejet est traditionnellement rapproché du rejet par Quine du réductionnisme et de l'analyticité :

[C]'est à la fois la dimension empirique et la dimension logique de la philosophie héritée du Cercle de Vienne qui vont être mises en question par des conceptions comme celles de Kuhn et Feyerabend. L'empirisme logique avait été, avant cela, attaqué par Quine dans « Deux dogmes de l'empirisme » (1950) où il contestait la séparation de l'analytique et du synthétique, et en conclusion la possibilité de séparer, dans la connaissance, la part d'expérience et la part de théorie. Kuhn et Feyerabend ... vont reproblématiser la dépendance de l'expérience par rapport à la théorie (Laugier, 2002, p.983)

Mais Friedman (2002) soutient que Kuhn et Carnap doivent être pour une raison identique qualifiés d'*a prioriste* et cela par opposition, justement, à Quine ou plus précisément par opposition à l'*anti-apriorisme* qu'il expose 'Les deux dogmes de l'empirisme' : « *[A]bsolutely none of our beliefs is forever 'immune to revision' in light of experience* » (Friedman, 2002, p.173). En quoi consisterait alors cet *a priorisme* de Kuhn qui serait en outre présent aussi chez Carnap ? Selon Friedman, de la même façon que chez Carnap, il se trouve dans l'existence d'un ensemble de règles ou de principes, qui n'est pas anhistorique, nécessaire et immuable, et qui est *constitutif* du concept de l'objet de la connaissance scientifique : « *[I]n Thomas Kuhn's theory of the nature and character of scientific revolutions we find an informal counterpart of the relativized conception of constitutive a priori principles first developed by the logical empiricists.* » (Friedman, 2002, p.174). La dimension, la composante *a priori* commune aux épistémologies de Carnap et de Kuhn se situe dans le processus de production de connaissances tel qu'il le conçoivent, en tant qu'il comprend un niveau de principes constitutifs qui ne peuvent pas être testés par l'expérience parce qu'ils constituent l'expérience possible et l'ensemble de résultats possibles.

Chez Carnap, il y a de l'*a priorisme* dans la définition d'un vocabulaire de base, dans la détermination des conditions d'applicabilité des termes empiriques, dans la détermination des règles de réduction fixant la signification des termes théoriques. L'*a priori* tient à ce que l'instrument de production de la connaissance est défini indépendamment de l'expérience, il est logiquement antérieur à la pratique de la science; ce sont des choix qui visent à l'universalité, qui ne doivent pas dépendre d'une pratique en particulier, qu'elle soit particulière par sa situation historique ou par son domaine d'investigation. Il y a des énoncés qui ne portent pas sur les objets mais sur le langage de la science, qui n'ont pas de valeur de vérité : les énoncés analytiques. L'*a priori* tient aussi à ce que la structure formelle est constitutive de ce qui pourra être dit, des énoncés qui seront reconnus comme doués de sens, du contenu de concepts d'évaluation tels que 'valide', 'correct' ect.

Chez Kuhn, le cadre de la représentation est constitué, au début, par un paradigme, puis par un lexicon. Un paradigme est un ensemble de classes de similarité partagées en corrélation avec un usage semblable des concepts scientifiques et qui fixent ce dont on peut parler, en rapport avec quelles situations, qui identifient quels types de situations expérimentales peuvent être modélisées et avec quels types de formalisme, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Un lexicon est un ensemble de 'kind terms' définissant une taxinomie et qui doivent être 'en place'

avant que toute description puisse seulement commencer. Une taxinomie est un prérequisit pour la communication et l'évaluation d'énoncés relatifs à un certain domaine recherche.¹⁶²

Le parallèle entre Carnap et Kuhn est justifié par la possibilité de distinguer chez l'un et chez l'autre, d'une part, le *cadre* de la recherche, le cadre de la représentation de la connaissance, qui détermine ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, qui a une fonction constitutive par rapport au processus de connaissance, et d'autre part, la recherche elle-même, les opérations conduites dans un cadre déterminé. Cette possible distinction est mise en contraste par Friedman avec le holisme défendu par Quine et dont la conséquence est que toute croyance, tout énoncé, est susceptible d'être révisé au regard de l'expérience : « *none of our beliefs is forever 'immune to revision' in light of experience.* » (Friedman, 2002, p.173) Chez Carnap et chez Kuhn, au contraire, ce qui est constitutif ne peut pas être mis en cause par l'expérience. Chez Carnap, la distinction entre le cadre de la recherche et la recherche elle-même est thématisée par la distinction entre ce qu'il appelle les questions internes, et les questions externes. Les questions internes sont celles qui sont décidées dans le cadre d'une structure formelle déterminée et conformément aux lois logiques de cette structure ; la structure formelle comprend les règles ou les principes constituant les concepts de 'validité', 'vérité'. Les questions externes portent sur le choix de cette structure, et ne peuvent pas être décidées de façon strictement rationnelle puisque les règles logiques ne sont pas encore en place.

Chez Kuhn, la distinction entre ce qui ressortit au cadre de la représentation et ce qui constitue, à l'intérieur de ce cadre, la procédure de représentation, peut être saisie par le biais de ces conséquences au travers des concepts de révolutions et de recherche normale. Au sujet de la distinction entre le développement normal et le développement révolutionnaire, Kuhn écrit dans son dernier recueil : « *In the new book it will emerge as the distinction between developments which do and developments which do not require a local taxonomic change* ». Autrement dit, les changements qui touchent au cadre se traduisent par une révolution, c'est au travers des révolutions que le cadre ou certains éléments du cadre sont mis à jour. Les définitions de ce qui appartient au cadre ou de la nature des changements sont interdépendantes. Une révolution est ce qui bouleverse le cadre conceptuel en place, un changement révolutionnaire est un bouleversement conceptuel, une atteinte à la structure du

¹⁶² Et une révolution est ce qui bouleverse le cadre conceptuel en place, un changement révolutionnaire est un bouleversement conceptuel, une atteinte à la structure du lexicon. Les déterminations de ce qu'est un cadre ou de ce qu'est une révolution sont inter-dépendantes

lexicon . Mais si à ce moment-là, le cadre de la recherche est modifié, c'est seulement parce qu'un autre cadre définit une autre 'façon de penser' ; ce qui est mis en cause, ce n'est pas le cadre de la recherche en cours, c'est le cadre de la recherche précédente.

Carnap : Relativité de l'a priori et Logique de la Science

La proximité entre l'*a priorisme* de Carnap et celui de Kuhn ne tient pas seulement à la nature constitutive de l'*a priori* mais aussi au fait que celui-ci puisse être modifié au cours de l'histoire en fonction du développement de la connaissance scientifique. Nous avons vu que la Logique de la Science n'est pas la recherche d'un langage scientifique idéal, unique, puisque la logique peut être considérée comme une affaire de convention. Il peut y avoir, au cours de l'histoire de la science, différents langages qui remplissent les conditions logiques exigées. Donc, d'une certaine façon, Carnap, comme Quine, admet que tous les énoncés sont susceptibles d'être modifiés au cours du développement de la science. Mais tandis que Quine élimine la distinction entre énoncés analytiques et énoncés synthétiques, Carnap maintient cette distinction et conçoit différemment la nature des changements qui affectent les uns ou les autres. Et Friedman pense que cette distinction pourrait être plus pertinente que le holisme de Quine pour comprendre les révolutions qui ont marqué l'histoire de la science. Au sujet des révolutions newtoniennes et einsteiniennes, il écrit : *« What characterizes the distinguished elements of our theories is rather their special constitutive function... In this sense, the relativized and dynamical conception of the a priori developed by the logical empiricists appears to describe these conceptual revolutions far better than does Quinean holism. »* (Friedman, 2002, p.181)

La distinction, thématifiée par Kuhn, entre les changements qui se produisent à l'intérieur d'une recherche normale et les changements révolutionnaires est, d'après Friedman, motivée, comme pour Carnap, par leur intérêt pour la théorie de la relativité. Les changements qui affectent les principes analytiques sont comparables à un changement de paradigme, même si, dans le premier cas, les modifications résultent d'une décision : *« conventional and/or pragmatic considerations »*, alors que dans le second, il s'agit plutôt d'une expérience de conversion : *« a conversion experience. »* Mais, cette 'petite' différence est peut-être précisément ce qui est au cœur de la critique adressée par Kuhn à la logique carnapienne. Car si les considérations à l'issue desquelles un langage de la science est modifié ne peuvent pas reposer elles-mêmes sur des principes logiques, puisqu'elles ont lieu en quelque sorte dans un 'entre-deux' structures linguistiques, il reste néanmoins que le

langage qui en résulte doit être conforme à certaines conditions. Ce sont les conditions qui définissent une structure idéale qui doit être nécessairement celle de tout langage scientifique, une structure universelle, anhistorique commune aux « langages logiques susceptibles de servir les fins d’une reconstruction rationnelle de la science », la structure que la Logique de la Science vise à mettre en évidence. La Logique de la Science, en ce sens, se situe en dehors de l’histoire. La structure logique du ou des langages scientifiques n’a rien d’historique, même si différentes formes particulières, dont la pertinence peut dépendre de l’état contextuel de la connaissance scientifique, sont susceptibles de remplir cette exigence structurelle. Et le tournant historique de l’épistémologie, auquel Kuhn participe, dénonce l’existence d’une structure logique anhistorique du langage scientifique, quand bien même celle-ci pourrait être instanciée de façon différentes à différents moments de l’histoire.

Kuhn : Relativité et Rationalité

Il se pourrait toutefois, que la proximité établie entre Kuhn et Carnap par Friedman résiste à cet aspect profondément anhistorique de l’*a priorisme* de Carnap en conflit avec la posture apparemment profondément historienne de Kuhn. Elle viendrait non pas tant du fait que, chez Carnap, les principes constitutifs peuvent être modifiés, comme peut l’être le paradigme ou le lexicon chez Kuhn, mais au moins autant du fait que l’épistémologie de Kuhn contient une dimension tout aussi anhistorique que l’est celle de Carnap de par le caractère idéal de la structure logique qui doit être celle de *tous* les langages. Friedman souligne, en effet, à propos de Kuhn, que celui-ci continue d’adhérer à l’idée *traditionnelle* de la rationalité du processus de développement de la science par delà les ruptures révolutionnaires: « *He continued to hold, in a self-consciously traditional vein, that the evolution of science is a rational and progressive process despite the revolutionary transitions ... there are obvious criteria or ‘values’... that are definitive of the scientific enterprise as such. Such values are constant or permanent across scientific revolutions or paradigms-shifts, and this is all we need to secure the (non-paradigm-relative) rationality of scientific progress.* » (Friedman, 2002, p.183)

C’est cette non-historicité de la conception de Kuhn, cette non-temporalité du développement de la science, que je voudrais maintenant regarder de plus près. Il me semble que si elle est clairement mentionnée par Kuhn dans ses derniers travaux, elle est restée pendant longtemps beaucoup moins manifeste – c’est d’ailleurs un texte tardif,

‘Afterwords’¹⁶³, que cite Friedman pour illustrer son propos. Mais il me semble également, qu’elle peut cependant y être décelée, déjà, comme une conséquence implicite de la place qui est accordée à l’idée d’une autonomie de la communauté scientifique, et comme une conséquence qui atténue fortement la radicalité apparente de la critique formulée à l’encontre de l’épistémologie traditionnelle, à savoir l’empirisme logique.

B-2-4 Historicité et internalité: la question de l’autonomie

*Cette chose que l’on appelle ‘science’ n’a pas de démarcation que l’on puisse prendre pour une démarcation naturelle*¹⁶⁴

Dans le texte ‘The road since structure’ se trouvant dans le recueil de ses derniers essais, Kuhn revient sur l’idée introduite à la fin de son livre *Structure des révolutions*... en écrivant:

De la même façon que l’évolution biologique dépend de l’échange de gènes au sein d’une population partageant le même pool génétique, l’évolution cognitive, l’avancée de la connaissance, repose sur l’échange d’énoncés *au sein de la communauté scientifique* partageant un même lexicon. De même aussi, que pour l’évolution biologique, l’avancée de la connaissance ne se fait pas ‘vers’ mais ‘à partir de’.¹⁶⁵

Fuller dit du modèle évolutionniste du changement scientifique (comme un progrès ‘à partir de’ qui n’est pas un progrès ‘vers’) qu’il est devenu¹⁶⁶ une prophétie auto-réalisée dans le débat politique sur la science, dans le sens où la philosophie et la sociologie des sciences post-kuhnienne souffrent d’un manque d’esprit critique vis-à-vis de l’interrogation des fins de la science et l’adéquation moyens-fins¹⁶⁷. Il me semble que l’image de la science comme un organisme trouvant en lui-même le moteur de son histoire, que véhicule le modèle évolutionniste, prend racine dans la distinction explicitée par Kuhn, dans *La tension essentielle*, entre les historiographies internaliste et externaliste dans la mesure où la possibilité de distinguer ces deux perspectives et de spécifier leurs objets respectifs porte en elle, implique la possibilité de séparer ce qui est accessible à chacune des perspectives et d’identifier une limite

¹⁶³ T. Kuhn, Afterwords. In *World Changes*, P. Horwich (ed.), Cambridge, MA: MIT Press, 1993.

¹⁶⁴ S. Shapin & S. Schaffer, *Leviathan and the Air-Pump*, Princeton University Press, 1985, p. 342.

¹⁶⁵ T. Kuhn, ‘The road since structure’ in *The road since structure*, p.103.

¹⁶⁶ Fuller, *A philosophical history for our times*, Univ.Chicago Pr., 2001, p.320.

¹⁶⁷ Fuller, p.7, 14, 281, 319,....